

Tema 6: Gravitación

1. Cuatro masas idénticas de 800 kg cada una se colocan en las esquinas de un cuadrado con un vértice en el origen de coordenadas y que mide 10.0 cm de lado. ¿Qué fuerza gravitacional neta (magnitud y dirección) actúa sobre la masa que está en el origen, debida a las otras tres?
(Sol: $F=8.16 \cdot 10^{-3}$ N)
2. Si todos los planetas tuvieran la misma densidad media, ¿cómo dependería del radio del planeta la aceleración debida a la gravedad en la superficie?
3. Un hombre de 70 kg está sobre la superficie terrestre. Suponiendo que el radio de la Tierra se duplicara, ¿cuánto pesaría el hombre? a) Si la masa de la Tierra permaneciese constante. b) Si la densidad promedio de la Tierra permaneciese constante.
(Sol: a) $P=171.7$ N; b) $P=1373.4$ N)
4. Se lanza un proyectil verticalmente desde la superficie de la Tierra, con una velocidad inicial de 3 km/s. a) ¿Qué altura máxima alcanzará? b) Calcular la velocidad orbital que habrá que comunicarle a esta altura para que describa una órbita circular. (Dato: $R_T=6370$ km)
(Sol: a) $h=4.95 \cdot 10^5$ m; b) $v=7.6 \cdot 10^3$ m/s)
5. El sol tira de la luna con una fuerza cuya magnitud es más del doble de la fuerza con la que la tierra atrae a la luna. ¿Por qué entonces el sol no se lleva a la luna?
6. La aceleración de la gravedad en la superficie de Marte es 3.7 m/s^2 . Si el radio de la tierra es 6370 km, la masa de Marte es un 11% de la de la Tierra y conociendo el valor de la gravedad en la Tierra calcular el radio de Marte y la velocidad de escape desde su superficie.
(Sol: $R= 3438.3 \times 10^3$ m; $v=5044.2$ m/s)
7. Suponiendo que se hiciese un túnel a través de la Tierra, a lo largo de un diámetro, calcular la fuerza que se ejercería sobre una masa m situada a una profundidad r . ¿Qué tipo de movimiento crees que resultaría al soltar la masa desde esa posición?
8. Se ha descubierto un cometa nuevo, observando que su trayectoria en el punto más cercano al Sol dista de éste $7.5 \cdot 10^{11}$ m, siendo su velocidad en este punto de 18817.35 m/s. ¿Qué tipo de órbita describirá este objeto? ¿Volverá a pasar cerca del sol? ($M_{\text{sol}}=1.99 \cdot 10^{30}$ kg)
9. La aceleración debida a la gravedad en el polo norte de Neptuno es de aproximadamente 10.7 m/s^2 . Neptuno tiene una masa de $1.0 \cdot 10^{26}$ kg y un radio de $2.5 \cdot 10^4$ m. Calcular: a) La fuerza gravitacional que actúa sobre un objeto de 5 kg situado en el polo norte de Neptuno. b) El peso aparente de ese mismo objeto en el ecuador de Neptuno.

10. Se desea poner un satélite meteorológico de 1000 kg en órbita circular a una altura de 300 km sobre la superficie terrestre. a) ¿Qué rapidez, periodo y aceleración radial debe tener? b) ¿Cuánto trabajo se requiere para poner el satélite en órbita? c) ¿Cuánto trabajo adicional se necesitaría para que el satélite escapara de la Tierra? (Datos: $R_T=6380$ km; $M_T=5.97 \cdot 10^{24}$ kg)
11. Calixto, el más externo de los satélites galileanos de Júpiter, describe en 1.69 días una órbita completa en torno al planeta, del que le separa una distancia media de 26.4 radios jovianos. Estimar la densidad de Júpiter y compararla con la densidad de la tierra.
12. Ciertas teorías astrofísicas sugieren que una estrella quemada puede colapsarse bajo su propia gravedad para formar un agujero negro si su masa es de cuando menos tres masas solares. Si tal fuera el caso, a) ¿cuál sería el radio del horizonte de eventos? b) Estimar la densidad media del agujero negro y compararla con la densidad media de la tierra.
(Sol: $R=8.9$ km; $\rho=1.0 \cdot 10^{18}$ kg/m³)